Detección de Rubus niveus en la Isla Santa Cruz para priorizar zonas de control del Parque Nacional Galápagos

Algunas islas del Archipiélago de Galapagos tienen un problema serio de especies invasoras, entre esas esta la vegetación de la Rubus niveus (mora), que esta desplazando a la vegetación nativa de las islas Galápagos, pero su control es algo complicado. Debido a esto, este proyecto tendra como objetivo tratar de ayudar a la detección de zonas con posible presencia de este tipo de vegetación, para agilizar el proceso de control de esta especie invasora, empezando por zonas de la Isla Santa Cruz de Galápagos.

In [11]:
```
%pip install rasterio
```

```
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting rasterio
  Obtaining dependency information for rasterio from https://files.pythonhosted.org/packages/66/d0/3818859ddbd3750d0ef5a6580a32
72e81764286d943c689dd41e49b8b786/rasterio-1.4.4-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata
  Downloading rasterio-1.4.4-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (9.6 kB)
Collecting affine (from rasterio)
  Obtaining dependency information for affine from https://files.pythonhosted.org/packages/0b/f7/85273299ab57117850cc0a936c6415
1171fac4da49bc6fba0dad984a7c5f/affine-2.4.0-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading affine-2.4.0-py3-none-any.whl.metadata (4.0 kB)
Requirement already satisfied: attrs in c:\users\cedel\appdata\roaming\python\python311\site-packages (from rasterio) (25.4.0)
Requirement already satisfied: certifi in c:\users\cedel\appdata\roaming\python\python311\site-packages (from rasterio) (2025.
4.26)
Requirement already satisfied: click!=8.2.*,>=4.0 in c:\users\cedel\appdata\roaming\python\python311\site-packages (from raster
io) (8.3.1)
Collecting cligj>=0.5 (from rasterio)
  Obtaining dependency information for cligj>=0.5 from https://files.pythonhosted.org/packages/73/86/43fa9f15c5b9fb6e8262042882
7cd3c284aa933431405d1bcf5231ae3d3e/cligj-0.7.2-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading cligj-0.7.2-py3-none-any.whl.metadata (5.0 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.24 in c:\users\cedel\appdata\roaming\python\python311\site-packages (from rasterio) (1.
26.4)
Collecting click-plugins (from rasterio)
  Obtaining dependency information for click-plugins from https://files.pythonhosted.org/packages/3d/9a/2abecb28ae875e39c8cad71
1eb1186d8d14eab564705325e77e4e6ab9ae5/click_plugins-1.1.1.2-py2.py3-none-any.whl.metadata
  Downloading click_plugins-1.1.1.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
Requirement already satisfied: pyparsing in c:\users\cedel\appdata\roaming\python\python311\site-packages (from rasterio) (3.2.
3)
Requirement already satisfied: colorama in c:\users\cedel\appdata\roaming\python\python311\site-packages (from click!=8.2.*,>=
4.0->rasterio) (0.4.6)
Downloading rasterio-1.4.4-cp311-cp311-win_amd64.whl (25.7 MB)
   ---------------------------------------- 0.0/25.7 MB ? eta -:--:--
   ---------------------------------------- 0.2/25.7 MB 6.7 MB/s eta 0:00:04
    --------------------------------------- 0.6/25.7 MB 7.3 MB/s eta 0:00:04
   - -------------------------------------- 0.9/25.7 MB 7.4 MB/s eta 0:00:04
   -- ------------------------------------- 1.4/25.7 MB 8.9 MB/s eta 0:00:03
   -- ------------------------------------- 1.9/25.7 MB 9.3 MB/s eta 0:00:03
   --- ------------------------------------ 2.3/25.7 MB 8.7 MB/s eta 0:00:03
   ---- ----------------------------------- 2.9/25.7 MB 9.8 MB/s eta 0:00:03
   ----- ---------------------------------- 3.2/25.7 MB 9.4 MB/s eta 0:00:03
   ----- ---------------------------------- 3.8/25.7 MB 10.0 MB/s eta 0:00:03
   ------ --------------------------------- 4.1/25.7 MB 9.3 MB/s eta 0:00:03
   ------- -------------------------------- 4.6/25.7 MB 9.7 MB/s eta 0:00:03
```

```
-------- ------------------------------- 5.2/25.7 MB 9.8 MB/s eta 0:00:03
-------- ------------------------------- 5.7/25.7 MB 9.8 MB/s eta 0:00:03
--------- ------------------------------ 5.8/25.7 MB 9.3 MB/s eta 0:00:03
--------- ------------------------------ 6.1/25.7 MB 8.9 MB/s eta 0:00:03
--------- ------------------------------ 6.4/25.7 MB 8.9 MB/s eta 0:00:03
---------- ----------------------------- 6.8/25.7 MB 8.7 MB/s eta 0:00:03
----------- ---------------------------- 7.4/25.7 MB 8.9 MB/s eta 0:00:03
------------ --------------------------- 7.8/25.7 MB 9.1 MB/s eta 0:00:02
------------- -------------------------- 8.4/25.7 MB 9.1 MB/s eta 0:00:02
------------- -------------------------- 8.7/25.7 MB 9.2 MB/s eta 0:00:02
-------------- ------------------------- 9.1/25.7 MB 9.0 MB/s eta 0:00:02
-------------- ------------------------- 9.5/25.7 MB 9.0 MB/s eta 0:00:02
--------------- ------------------------ 10.2/25.7 MB 9.0 MB/s eta 0:00:02
---------------- ----------------------- 10.7/25.7 MB 9.2 MB/s eta 0:00:02
----------------- ---------------------- 11.3/25.7 MB 9.4 MB/s eta 0:00:02
------------------ --------------------- 11.9/25.7 MB 9.4 MB/s eta 0:00:02
------------------- -------------------- 12.3/25.7 MB 9.1 MB/s eta 0:00:02
-------------------- ------------------- 13.0/25.7 MB 9.2 MB/s eta 0:00:02
---------------------- ----------------- 14.2/25.7 MB 9.8 MB/s eta 0:00:02
----------------------- ---------------- 15.0/25.7 MB 10.2 MB/s eta 0:00:02
------------------------ --------------- 15.7/25.7 MB 10.4 MB/s eta 0:00:01
------------------------ --------------- 16.0/25.7 MB 10.6 MB/s eta 0:00:01
-------------------------- ------------- 16.8/25.7 MB 11.5 MB/s eta 0:00:01
-------------------------- ------------- 17.3/25.7 MB 11.7 MB/s eta 0:00:01
--------------------------- ------------ 17.8/25.7 MB 11.7 MB/s eta 0:00:01
---------------------------- ----------- 18.6/25.7 MB 11.9 MB/s eta 0:00:01
----------------------------- ---------- 18.9/25.7 MB 11.9 MB/s eta 0:00:01
------------------------------ --------- 19.4/25.7 MB 12.1 MB/s eta 0:00:01
------------------------------ --------- 19.8/25.7 MB 12.4 MB/s eta 0:00:01
------------------------------- -------- 20.3/25.7 MB 11.9 MB/s eta 0:00:01
------------------------------- -------- 20.6/25.7 MB 11.9 MB/s eta 0:00:01
-------------------------------- ------- 21.1/25.7 MB 12.1 MB/s eta 0:00:01
--------------------------------- ------ 21.4/25.7 MB 11.5 MB/s eta 0:00:01
--------------------------------- ------ 21.7/25.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:01
---------------------------------- ----- 22.1/25.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:01
---------------------------------- ----- 22.3/25.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:01
----------------------------------- ---- 22.6/25.7 MB 11.1 MB/s eta 0:00:01
----------------------------------- ---- 22.9/25.7 MB 10.6 MB/s eta 0:00:01
------------------------------------ --- 23.2/25.7 MB 10.2 MB/s eta 0:00:01
------------------------------------ --- 23.7/25.7 MB 9.6 MB/s eta 0:00:01
------------------------------------- -- 23.9/25.7 MB 9.4 MB/s eta 0:00:01
```

```
   ---------------------------------------- -- 24.3/25.7 MB 8.8 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------- - 24.5/25.7 MB 8.7 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------- - 24.7/25.7 MB 8.5 MB/s eta 0:00:01
   ----------------------------------------  25.1/25.7 MB 8.3 MB/s eta 0:00:01
   ----------------------------------------  25.4/25.7 MB 8.0 MB/s eta 0:00:01
   ----------------------------------------  25.6/25.7 MB 7.7 MB/s eta 0:00:01
   ----------------------------------------  25.7/25.7 MB 7.6 MB/s eta 0:00:01
   ----------------------------------------  25.7/25.7 MB 7.6 MB/s eta 0:00:01
   ----------------------------------------  25.7/25.7 MB 7.6 MB/s eta 0:00:01
   ----------------------------------------  25.7/25.7 MB 7.6 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------- 25.7/25.7 MB 5.9 MB/s eta 0:00:00
Downloading cligj-0.7.2-py3-none-any.whl (7.1 kB)
Downloading affine-2.4.0-py3-none-any.whl (15 kB)
Downloading click_plugins-1.1.1.2-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: affine, cligj, click-plugins, rasterio
Successfully installed affine-2.4.0 click-plugins-1.1.1.2 cligj-0.7.2 rasterio-1.4.4
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
[notice] A new release of pip is available: 23.2.1 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```

In [36]:
```python
import rasterio
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
from rasterio.windows import Window
```

In [37]:
```python
path_b5 = 'MidTerm\\satelite\\LC09_L2SP_018060_20251215_20251217_02_T1_SR_B5.TIF' # NIR
path_b4 = 'MidTerm\\satelite\\LC09_L2SP_018060_20251215_20251217_02_T1_SR_B4.TIF' # Red
path_b3 = 'MidTerm\\satelite\\LC09_L2SP_018060_20251215_20251217_02_T1_SR_B3.TIF' # Green
```

Se usaron datos de Landsat 9 Nivel 2 (sacados de EarthExplorer), los cuales ya vienen con corrección atmosférica (Surface Reflectance), lo que hace que los cálculos de visión computacional sean más precisos.

Además, se escogió una escena de Diciembre del 2025 ya que en Galápagos es temporada seca, lo que hace que la vegetación de la mora (Rubus Niveus) resalte más frente a la vegetación nativa.

In [105…
```python
def leer_zona_galapagos(archivo, col_off=4900, row_off=5300, width=1500, height=1500):
    """Lee una ventana específica de la imagen para no saturar la RAM"""
    with rasterio.open(archivo) as src:
```

```
        # Definimos una ventana (ajusta col_off/row_off para centrar en Santa Cruz)
        ventana = Window(col_off, row_off, width, height)
        datos = src.read(1, window=ventana)
        return datos.astype(float)
```

Como el archivo es muy grande, usa la librería "rasterio" para leer solo una "ventana" (window) que cubra la zona alta de Santa Cruz. Esto permitirá generar las 10 imágenes requeridas sin que el notebook se trabe.

In [106…

```
from pathlib import Path

def resolver_ruta(ruta_original: str) -> str:
        p = Path(ruta_original)
        if p.exists():
                return str(p)

        # Corrige posible typo común: satelite -> satellite
        p_alt = Path(str(p).replace("satelite", "satellite"))
        if p_alt.exists():
                return str(p_alt)

        # Busca por nombre de archivo dentro de carpetas cercanas
        nombre = p.name
        bases_busqueda = [Path.cwd(), Path.cwd() / "MidTerm", Path.cwd().parent]
        for base in bases_busqueda:
                if base.exists():
                        encontrados = list(base.rglob(nombre))
                        if encontrados:
                                return str(encontrados[0])

        raise FileNotFoundError(f"No se encontró el archivo: {ruta_original}")

# Resolvemos rutas válidas antes de leer
path_b5 = resolver_ruta(path_b5)
path_b4 = resolver_ruta(path_b4)
path_b3 = resolver_ruta(path_b3)

# Cargamos las bandas necesarias
banda_nir = leer_zona_galapagos(path_b5)
banda_red = leer_zona_galapagos(path_b4)
banda_green = leer_zona_galapagos(path_b3)
```

```
print("Bandas cargadas exitosamente.")
```

```
Bandas cargadas exitosamente.
```

In [107…

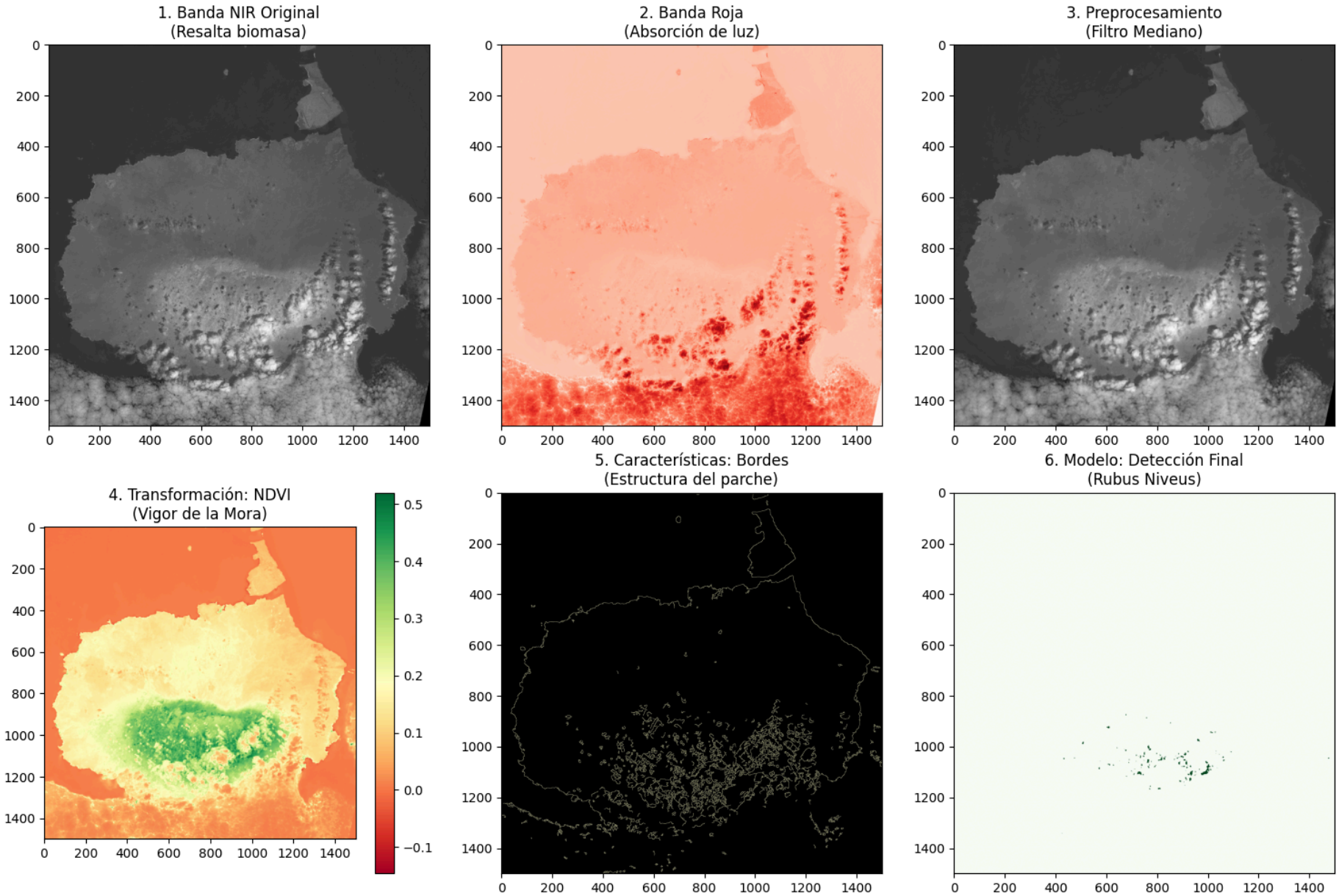
```
# 1. Preprocesamiento: Filtro Mediano (mejor que el Gaussiano para satélites)
# Ayuda a quitar el ruido sin perder los bordes de las manchas de mora
nir_filt = cv2.medianBlur(banda_nir.astype(np.float32), 5)
red_filt = cv2.medianBlur(banda_red.astype(np.float32), 5)

# 2. Transformación: Cálculo de NDVI
# La mora en Galápagos es muy "brillante" en el NIR
ndvi = (nir_filt - red_filt) / (nir_filt + red_filt + 1e-10)

# 3. Extracción de Características: Detección de Bordes (Canny)
# Esto ayuda a visualizar la estructura de los parches invasores
# Normalizamos para que Canny funcione (0-255)
ndvi_norm = cv2.normalize(ndvi, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX).astype(np.uint8)
bordes_mora = cv2.Canny(ndvi_norm, 50, 150)

# 4. Modelo Lógico: Segmentación por Umbral
# Consideramos "Mora Sospechosa" si NDVI > 0.5
mascara_mora = (ndvi > 0.45).astype(np.uint8)
```

Se usa NDVI porque la mora silvestre tiene una firma espectral de alta reflectancia en el infrarrojo cercano debido a su denso follaje, y el Filtro Mediano porque preserva mejor los bordes de las especies vegetales que un filtro promedio.

In [108…

```
fig, axs = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 10))

# Visualización 1: Banda NIR (Resalta vegetación)
axs[0, 0].imshow(banda_nir, cmap='gray')
axs[0, 0].set_title("1. Banda NIR Original\n(Resalta biomasa)")

# Visualización 2: Banda Roja (Absorción de clorofila)
axs[0, 1].imshow(banda_red, cmap='Reds')
axs[0, 1].set_title("2. Banda Roja\n(Absorción de luz)")

# Visualización 3: Filtro de Suavizado
axs[0, 2].imshow(nir_filt, cmap='gray')
axs[0, 2].set_title("3. Preprocesamiento\n(Filtro Mediano)")
```

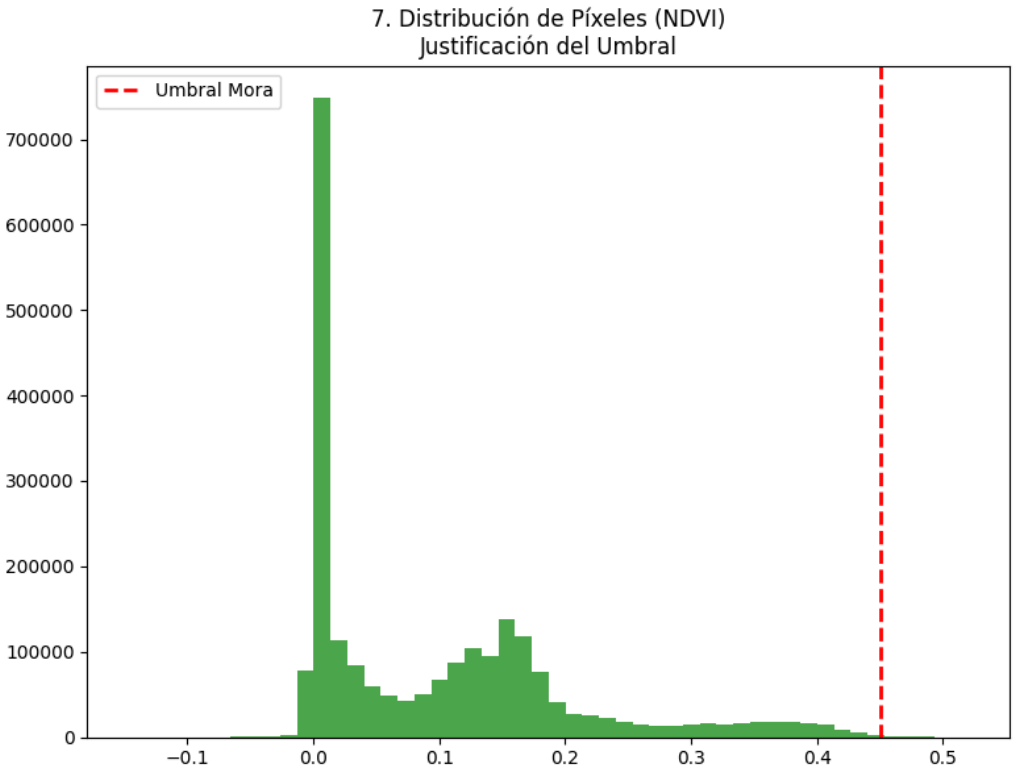
```python
# Visualización 4: Mapa de Calor NDVI
im4 = axs[1, 0].imshow(ndvi, cmap='RdYlGn')
axs[1, 0].set_title("4. Transformación: NDVI\n(Vigor de la Mora)")
plt.colorbar(im4, ax=axs[1, 0])

# Visualización 5: Detección de Estructura
axs[1, 1].imshow(bordes_mora, cmap='magma')
axs[1, 1].set_title("5. Características: Bordes\n(Estructura del parche)")

# Visualización 6: Resultado Final (Segmentación)
axs[1, 2].imshow(mascara_mora, cmap='Greens')
axs[1, 2].set_title("6. Modelo: Detección Final\n(Rubus Niveus)")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

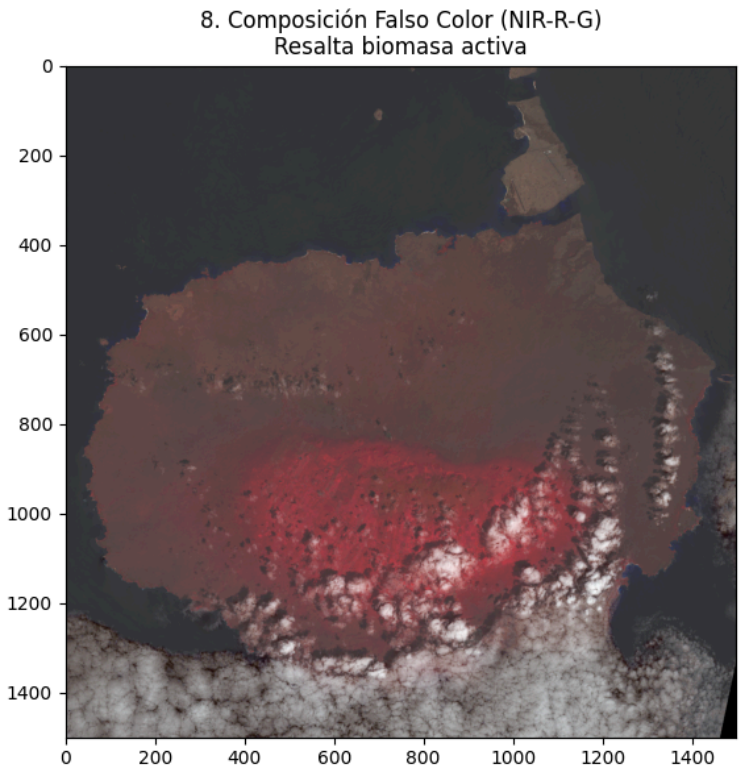


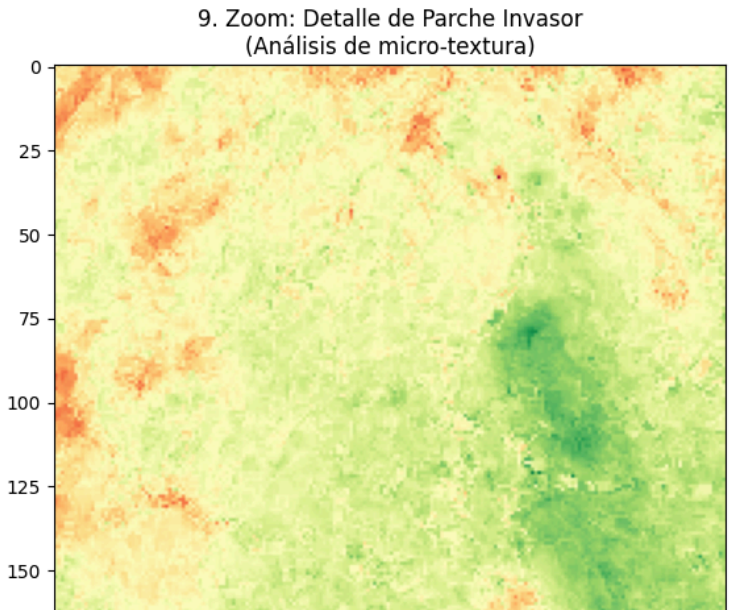
Se observa que la mayor concentración de biomasa invasora se encuentra en la ladera noroeste, donde el NDVI supera el 0.45, lo que podria significar una concentracion de Rubus Niveus en la zona.

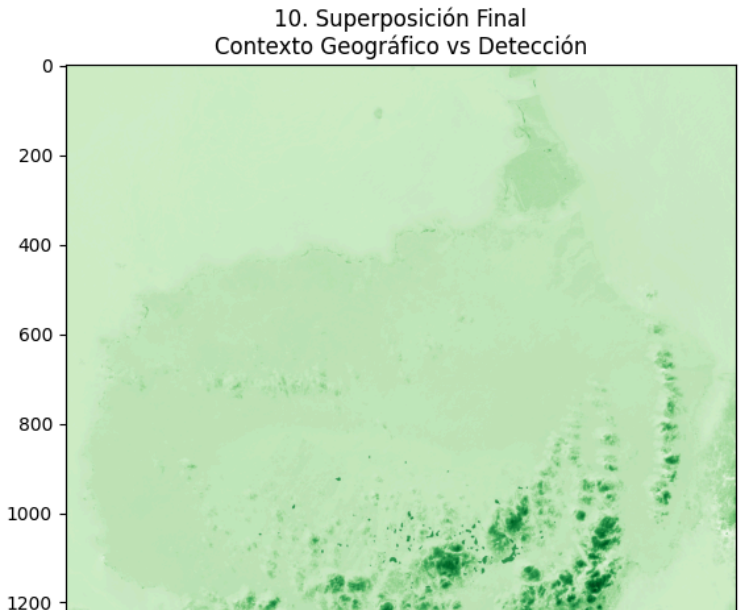
In [109…

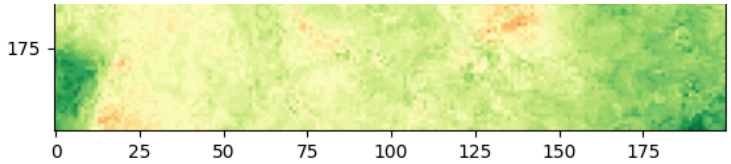
```
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 12))

# 7. Histograma del NDVI (Visualización Estadística)
axs[0, 0].hist(ndvi.flatten(), bins=50, color='green', alpha=0.7)
axs[0, 0].axvline(0.45, color='red', linestyle='dashed', linewidth=2, label='Umbral Mora')
axs[0, 0].set_title("7. Distribución de Píxeles (NDVI)\nJustificación del Umbral")
axs[0, 0].legend()

# 8. Visualización de "Falso Color" (Vegetación en Rojo)
# Combinación B5 (NIR), B4 (Red), B3 (Green) - Estándar en teledetección
# Normalizamos para visualización
false_color = np.dstack((
    cv2.normalize(banda_nir, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX),
    cv2.normalize(banda_red, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX),
    cv2.normalize(banda_green, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
)).astype(np.uint8)
axs[0, 1].imshow(false_color)
axs[0, 1].set_title("8. Composición Falso Color (NIR-R-G)\nResalta biomasa activa")

# 9. Zoom en Zona de Invasión (Detalle Computacional)
# Tomamos un recorte pequeño de la zona con más NDVI
zoom_ndvi = ndvi[200:400, 200:400]
axs[1, 0].imshow(zoom_ndvi, cmap='RdYlGn')
axs[1, 0].set_title("9. Zoom: Detalle de Parche Invasor\n(Análisis de micro-textura)")

# 10. Superposición (Overlay) de Detección sobre Original
# Mostramos la máscara de mora sobre la banda verde para contexto
overlay = cv2.addWeighted(
    cv2.normalize(banda_green, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX).astype(np.uint8), 0.7,
    (mascara_mora * 255).astype(np.uint8), 0.3, 0
)
axs[1, 1].imshow(overlay, cmap='Greens')
axs[1, 1].set_title("10. Superposición Final\nContexto Geográfico vs Detección")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

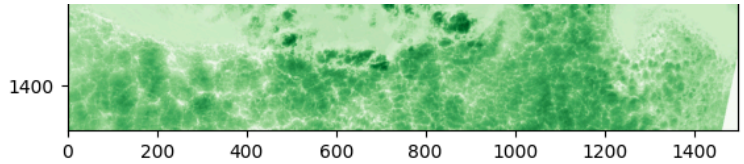

7. Distribución de Píxeles (NDVI)
Justificación del Umbral
Umbral Mora
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


8. Composición Falso Color (NIR-R-G)
Resalta biomasa activa
0
200
400
600
800
1000
1200
1400


9. Zoom: Detalle de Parche Invasor
(Análisis de micro-textura)
0
25
50
75
100
125
150


10. Superposición Final
Contexto Geográfico vs Detección
0
200
400
600
800
1000
1200


175
0
25
50
75
100
125
150
175


1400
0
200
400
600
800
1000
1200
1400

In [ ]: